

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	8

1) Problématique

On cherche à améliorer notre niveau de retranscription de cas en code Java, pour cela nous allons effectuer plusieurs exercices où nous allons devoir créer des programmes java qui retranscrivent ce que l'exercice nous demande.

2) Exercices

Exercice 1 :

Nous souhaitons faire un programme qui échange la valeur de deux variables, pour cela on va créer une variable a et une variable b dont nous allons échanger les valeurs avec ce programme :

```
package exosjava;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Exojava {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        int a;  
        int b;  
  
        System.out.println("Donnez a :");  
        a = scanner.nextInt();  
  
        System.out.println("Donnez b :");  
        b = scanner.nextInt();  
  
        System.out.println("a = " + a + " et b = " + b);  
        a = b;  
        b = a;  
  
        System.out.println("Maintenant on inverse, a = " + a + " et b = " + b);  
    }  
}
```

Et voici le résultat :

Donnez a :

2

Donnez b :

3

a = 2 et b = 3

Maintenant on inverse, a = 3 et b = 3

Exercice 2 :

Maintenant on veut faire un programme capable de calculer le carré d'un nombre et de l'afficher :

```
package exosjava;

import java.util.Scanner;

public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int nombre;
        System.out.println("Donnez un nombre :");
        nombre = scan.nextInt();
        System.out.println("Le carré de ce nombre est : " + nombre*nombre);
    }
}
```

Résultat :

Donnez un nombre :

16

Le carré de ce nombre est :256

Exercice 3 :

A présent nous voulons faire un programme permettant d'indiquer si le produit de deux nombres est soit positif soit négatif ou s'il est nul, pour cela on utilisera ce code :

```
package exosjava;

import java.util.Scanner;

public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int nun;
        int ndeux;
        System.out.println("Donnez un premier nombre : ");
        nun = scan.nextInt();
        System.out.println("Donnez un deuxième nombre : ");
        ndeux = scan.nextInt();
        if ((nun < 0 && ndeux < 0) || (nun > 0 && ndeux > 0)) {
            System.out.println("Le produit est positif");
        } else if ((nun < 0 && ndeux > 0) || (nun > 0 && ndeux < 0)) {
            System.out.println("Le produit est négatif");
        } else {
            System.out.println("Le produit est nul");
        }
    }
}
```

Résultats :

Positif :

```
Donnez un premier nombre :
3
Donnez un deuxième nombre :
2
Le produit est positif
```

Négatif :

```
Donnez un premier nombre :
-3
Donnez un deuxième nombre :
8
Le produit est négatif
```

Nul :

```
Donnez un premier nombre :
0
Donnez un deuxième nombre :
2
Le produit est nul
```

Exercice 4 :

Désormais nous allons faire un programme qui va demander un nombre entre 10 et 20 à l'utilisateur, s'il choisit plus grand on lui demandera de choisir un nombre plus petit et s'il choisit plus petit on lui demandera de choisir un nombre plus grand :

```
package exosjava;

import java.util.Scanner;

public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int nombre;
        System.out.println("Choisissez un nombre entre 10 et 20");
        nombre = scan.nextInt();
        while (10<=nombre && nombre<=20) {
            System.out.println("Vous avez choisi : " + nombre);
            break;
        }
        if (nombre>20) {
            System.out.println("Plus petit !");
        }
        else if (nombre<10) {
            System.out.println("Plus grand !");
        }
    }
}
```

Résultats :

Nombre entre 10 et 20 :

```
Choisissez un nombre entre 10 et 20
15
Vous avez choisi : 15
```

Nombre plus petit que 10 :

```
Choisissez un nombre entre 10 et 20
21
Plus petit !
```

Nombre plus grand que 20 :

```
Choisissez un nombre entre 10 et 20
9
Plus grand !
```

Exercice 5 :

Maintenant nous voulons faire un programme dans lequel on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de notes qu'il souhaite donner, ensuite on lui demande quelle note a eu chaque élève un par un, puis on calcule la moyenne de la classe et enfin on regarde le nombre de notes supérieures à la moyenne de la classe :

```
package exosjava;

import java.util.Scanner;

public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int nombre_notes, notesup = 0;
        float moyenneclasse, total_notes = 0;
        int[] tableau_notes;

        System.out.println("Donnez le nombre de notes :");
        nombre_notes = scan.nextInt();
        tableau_notes = new int[nombre_notes];

        for (int i = 0; i < nombre_notes; i++) {
            System.out.println("Donnez une note :");
            tableau_notes[i] = scan.nextInt();
            total_notes += tableau_notes[i];
        }

        moyenneclasse = total_notes / nombre_notes;

        for (int i = 0; i < nombre_notes; i++) {
            if (tableau_notes[i] > moyenneclasse) {
                notesup++;
            }
        }

        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenneclasse);
        System.out.println("Le nombre de notes supérieures à la moyenne est : " + notesup);
    }
}
```

Résultat :

Donnez le nombre de notes :

5

Donnez une note :

20

Donnez une note :

19

Donnez une note :

18

Donnez une note :

17

Donnez une note :

16

La moyenne de la classe est : 18.0

Le nombre de notes supérieures à la moyenne est : 2

EXERCICES BIS :

Exercice 1 :

En utilisant BlueJ, nous allons faire un programme qui demande à l'utilisateur de choisir un nombre entre 50 et 100, de façon graphique et si l'utilisateur ne choisit pas un nombre entre 50 et 100 alors la fenêtre reposera la question. Ensuite on affiche le fait que la condition soit bien respectée :

```
import javax.swing.JOptionPane;

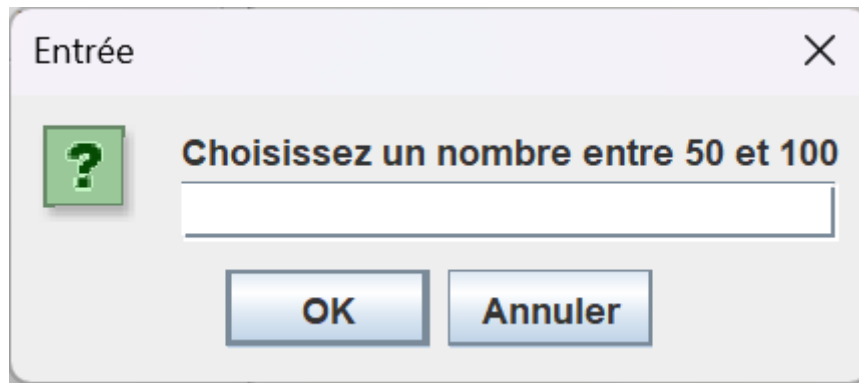
public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        int nombre = 0;

        while (nombre < 50 || nombre > 100) {
            String saisie = JOptionPane.showInputDialog(null, "Choisissez un nombre entre 50 et 100");
            nombre = Integer.parseInt(saisie);
        }

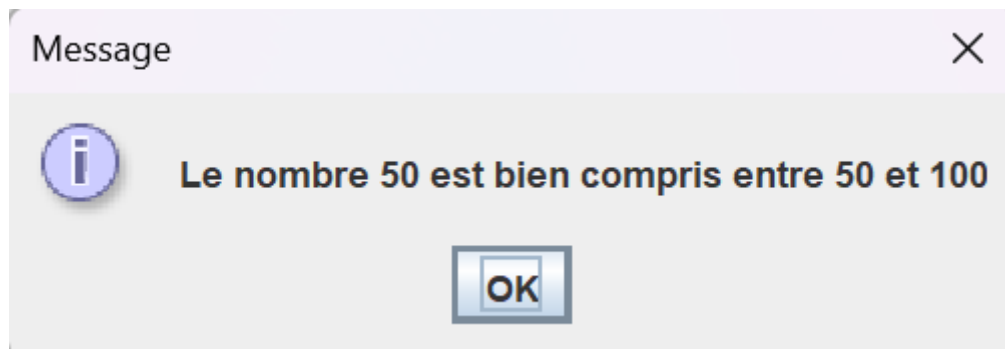
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le nombre " + nombre + " est bien compris entre 50 et 100");
    }
}
```

Résultat :

Fenêtre de demande :



Fenêtre de résultat :



Exercice 2 :

Maintenant nous voulons faire un programme qui note un élève par rapport à deux questions où il peut seulement avoir 0 ou 10. On lui donnera une appréciation par rapport à la note qu'il a eu et si l'utilisateur écrit une note qui n'est pas 10 ou 0. L'utilisateur doit indiquer si l'élève a eu 0 ou 10 à chaque question, s'il met autre chose que 10 et 0 alors on lui redemandera d'écrire la note :

```
import javax.swing.JOptionPane;

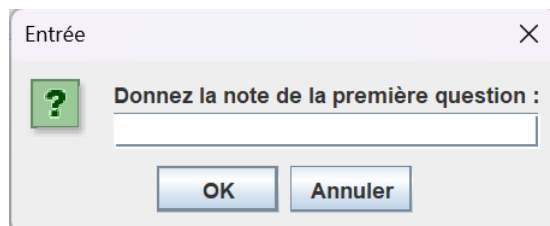
public class Exojava {
    public static void main(String[] args) {
        int note1, note2, total;
        note1=-1;
        note2=-1;
        while (note1 != 0 && note1 != 10) {
            String saisie = JOptionPane.showInputDialog(null, "Donnez la note de la première question :");
            note1 = Integer.parseInt(saisie);}
        while (note2 != 0 && note2 != 10) {
            String saisie2 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Donnez la note de la deuxième question :");
            note2 = Integer.parseInt(saisie2);}

        total = note1+note2;

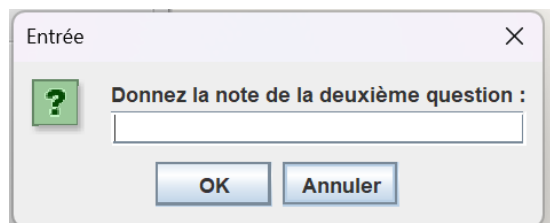
        if (total == 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "tu peux revoir ce chapitre !");}
        else if (total == 10) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "je crois que tu as compris l'essentiel ! relis tout de même le chapitre");
        }
        else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "bravo !");
        }
    }
}
```

Résultats :

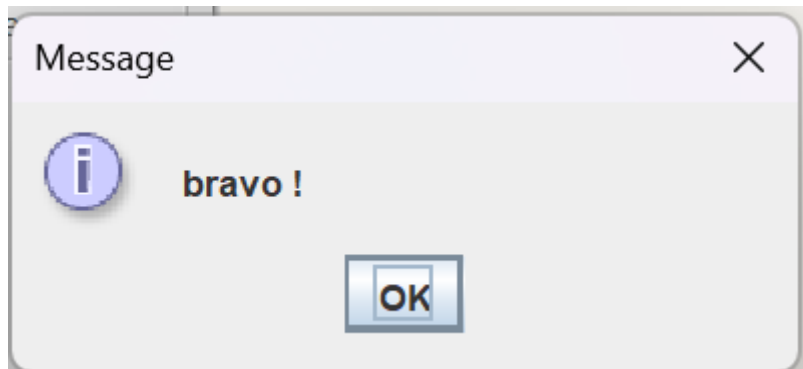
Note 1 :



Note 2 :



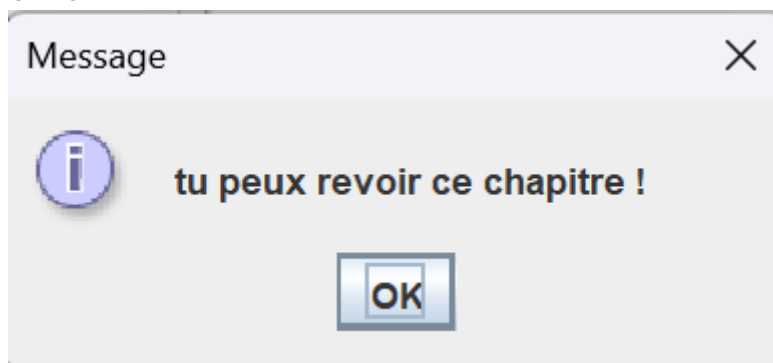
20/20 :



10/20 :



0/20 :



3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris à mieux utiliser Swing et je me suis amélioré sur ma compréhension de retranscription de demandes en code Java. Ce TP m'a permis de voir quelles étaient les erreurs communes que je faisais et j'ai appris à les corriger pour ne pas les réitérer.